

Act 2.3 - Actividad Integral estructura de datos lineales

Judith Juquila López Estudillo - A00845789

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

TC1031.602

Daniel Pérez Rojas

09/10/2026

Investigación y reflexión: Importancia y eficiencia del uso de listas doblemente ligadas en el análisis de una bitácora de accesos.

El objetivo principal es comprender desde una perspectiva la importancia y la eficiencia de usar las listas doblemente ligadas.

Una lista doblemente ligada o doblemente enlazada es una estructura de datos dinámica formada por nodos que almacenan información y dos apuntadores: uno al siguiente nodo llamado next y otro al anterior prev. Esto permite recorrer la información en ambas direcciones. Además, como no se conoce la cantidad de registros que contiene la bitácora, esta estructura permite agregar nodos conforme se necesitan, sin establecer un tamaño fijo desde el inicio.

- Importancia de las listas doblemente ligadas

La importancia de las listas doblemente ligadas, como en este problema cada registro contiene una dirección IP, una fecha, una hora y un mensaje de error. La información debe ordenarse primero por IP, después por fecha y hora y, finalmente, por el mensaje de error. Posteriormente, el programa debe mostrar los registros que se encuentran dentro de un rango de IP en orden descendente y guardar todos los registros ordenados de manera ascendente en SortedData.txt.

Una de las principales ventajas de las listas doblemente ligadas es que permiten almacenar una cantidad variable de datos. A diferencia de un arreglo estático, no es necesario definir desde el principio cuántos registros se van a guardar. Cada nodo se crea dinámicamente cuando se lee un nuevo registro.

Las listas doblemente ligadas permiten recorrer los registros en orden ascendente o descendente sin duplicar información, siempre que estén ordenadas correctamente. Además, las direcciones IP deben compararse numéricamente por bloques para garantizar un orden correcto.

- Eficiencia y complejidad

La eficiencia de las listas doblemente ligadas depende del tiempo y la memoria que utilizan. Permiten insertar nodos al inicio o al final rápidamente, en O(1), y también facilitan eliminar nodos gracias al apuntador prev.

Buscar una IP y recorrer todos los registros tiene una complejidad de O(n), mientras que el ordenamiento puede ser más lento o rápido según el algoritmo. Para manejar muchos datos, Merge Sort es una buena opción. Aunque las listas doblemente ligadas facilitan algunas operaciones, usan más memoria por sus dos apuntadores y requieren cuidado al modificar los enlaces para no perder nodos.

- Conclusión

En general, las listas doblemente ligadas son útiles en diferentes aplicaciones donde se necesita organizar y recorrer información en ambos sentidos, como en reproductores de música, navegadores y sistemas de administración de datos. Aunque requieren más memoria y cuidado al programarlas, ofrecen flexibilidad para manejar la información. Su eficiencia también depende de cómo se realicen las búsquedas, el ordenamiento y el uso de la memoria.

Reflexión.

4. Reflexión personal

Desde mi punto de vista, considero que las listas doblemente ligadas son adecuadas para este problema porque permiten almacenar una cantidad variable de registros y recorrerlos en ambas direcciones sin duplicar la información. Sin embargo, no necesariamente son la opción más eficiente para todos los casos, ya que utilizan memoria adicional y las búsquedas pueden requerir recorrer toda la lista.

En cuanto a la complejidad computacional, insertar un nodo al final es O(1) si se tiene un apuntador a la cola, buscar registros puede ser O(n) y el ordenamiento puede ser $O(n^2)$ u O(n log n), dependiendo del algoritmo. Por eso, considero que esta estructura es útil para el proyecto, aunque para bitácoras muy grandes sería importante utilizar algoritmos más eficientes. Además, este ejercicio me ayuda a comprender la importancia de manejar correctamente los apuntadores y liberar la memoria dinámica.